

SORTEO DE FLECHAS



Grupal



135 minutos

«La educación no es llenar un cubo, sino encender un fuego».

William Butler Yeats



OBJETIVO

Practicar la creación de enunciados e incorporar nuevo vocabulario en inglés.

ESPACIOS CURRICULARES

- Espacio de comunicación
 - Escritura de enunciados
 - Animales
- Espacio técnico tecnológico
 - Programación y placas programables

CONTENIDOS MICRO:BIT

- Desplegar flechas en pantalla
- Botones
- Números aleatorios
- Variables (si el docente lo considera oportuno puede introducir el concepto de *listas*)
- Condicionales
- Comparación de valores
- Nota para docentes
 - Categoría **ARREGLOS**
 - Categoría **IMÁGENES**

MATERIALES

- Entorno de programación [MakeCode](#) (computadora o tablet)
- Micro:bit
- Cartulina
- Marcadores
- Imágenes de animales
- Hojas
- Lápiz de escribir

DESARROLLO

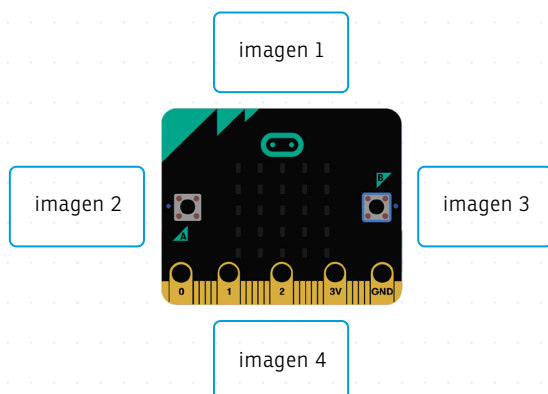
Forma de trabajo: Se sugiere plantear esta actividad en forma grupal, con dos estudiantes por equipo. Generar un ambiente que haga posible el intercambio de ideas y el apoyo entre pares.

Se propone programar en el entorno [MakeCode](#).

Actividad: Los equipos deberán programar la micro:bit para que cada vez que se presione el botón A se despliegue una flecha que señale hacia un lugar aleatorio: arriba, abajo, izquierda y derecha.

Entregar a cada equipo cuatro imágenes sobre animales.

Se deberá rodear la micro:bit con las imágenes recibidas, de la siguiente manera:



Al presionar el botón A, se deberá escribir un enunciado en inglés sobre la imagen que resulte señalada por la flecha. Este paso se repetirá dos veces más.

Cuando todos los equipos hayan terminado de escribir los tres enunciados, se podrán intercambiar las imágenes para redactar otros tres.

Se propone una coevaluación de los trabajos. Finalizada esta, se recomienda leer los resultados, realizar correcciones y sugerencias.

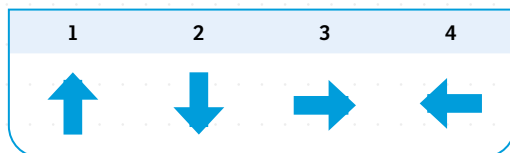
PROGRAMACIÓN: Existen varias formas de resolver el problema. A continuación se explica una de ellas.

Cada vez que se presione el botón A, se deberá guardar en una variable un valor obtenido al azar (comprendido entre 1 y 4). Al respecto se puede consultar el apartado [Referencias técnicas](#)).

En el programa que se muestra en la siguiente imagen, el valor se guarda en una variable llamada «sorteo».



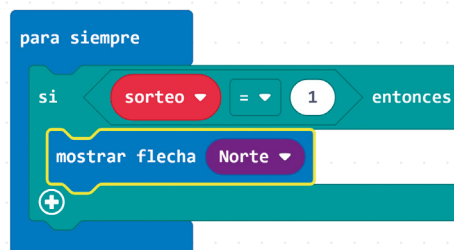
Asociar cada valor numérico a una flecha diferente. Si el valor guardado en la variable es 1, se deberá desplegar la flecha asociada con ese valor, y así sucesivamente.



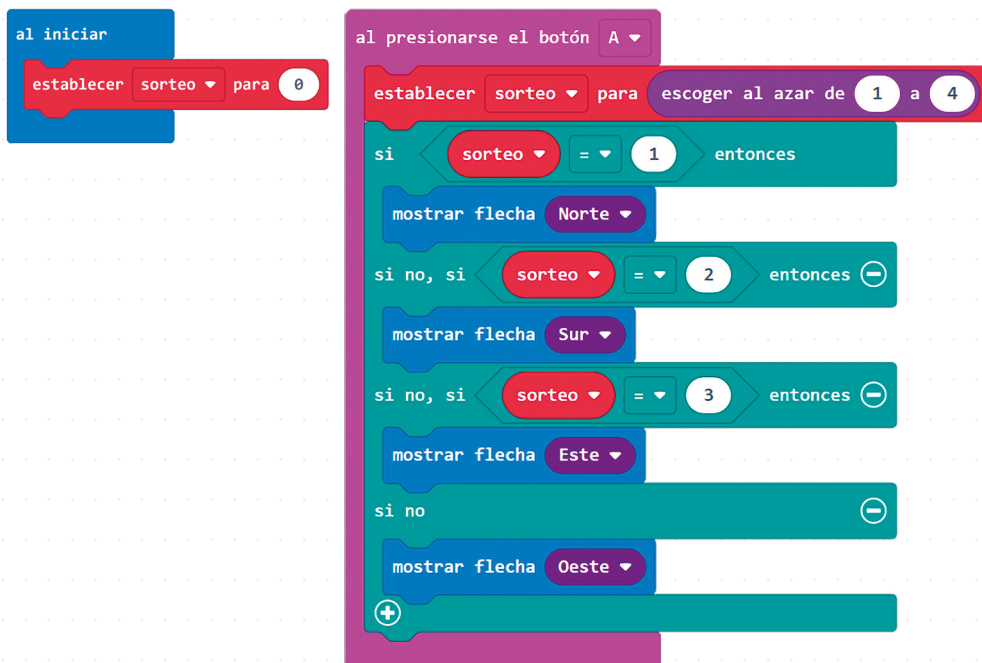
MakeCode ofrece imágenes prediseñadas de flechas, por lo que no será necesario diseñarlas. En la imagen se muestra la flecha denominada «Norte».



Este programa despliega una flecha «Norte» si el valor guardado en la variable «sorteo» es igual a 1.



Ejemplo de solución



PLUS: Modificar la programación de la placa para que despliegue ocho flechas diferentes en lugar de cuatro.

Solicitar que piensen en qué otras modificaciones le realizarían a la actividad.



NOTA PARA DOCENTES: Para realizar el programa de esta actividad, también se puede utilizar un *arreglo*. Puede profundizarse en el tema consultando el [Glosario](#) y el apartado [Referencias técnicas](#).

FICHA DE TRABAJO

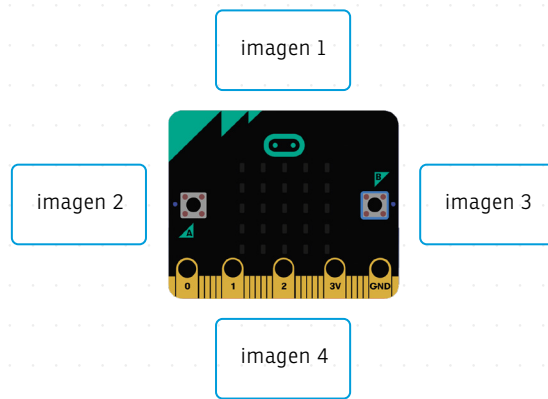
Sorteo de flechas

Nombre del equipo	Integrantes

¡En esta actividad las flechas determinarán qué deben hacer!

¡Podrán practicar la escritura de enunciados en inglés!

Deberán rodear la micro:bit con las imágenes que recibieron.



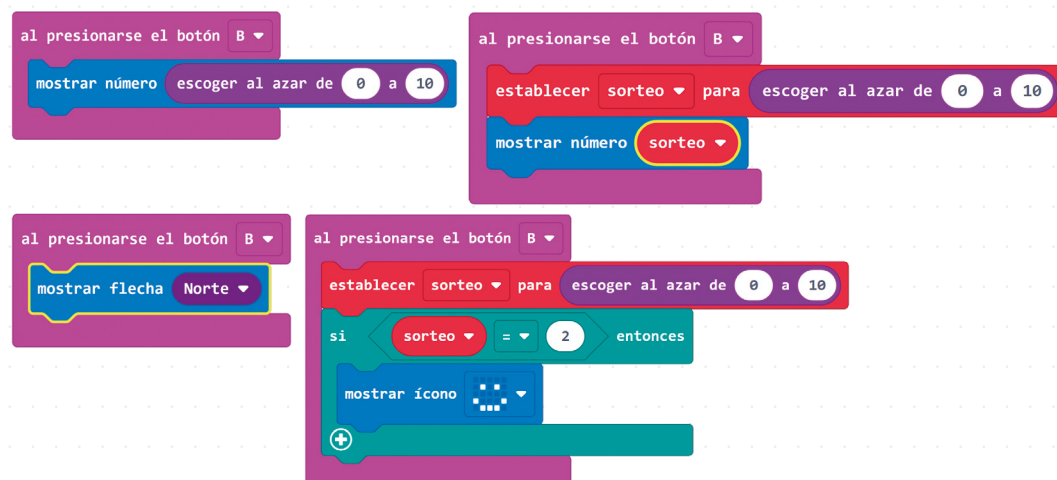
Al presionar el botón A, la placa desplegará en forma aleatoria una flecha que señalará alguna de las cuatro imágenes.

Tendrán que escribir un enunciado sobre la imagen señalada.

Luego repetirán dos veces más el paso anterior.

Cuando hayan escrito los tres enunciados, pidan otras imágenes para escribir otros tres.

Paso 1: Antes de construir el programa que necesitan para realizar la actividad, descubran qué hace cada uno de los siguientes programas.



¿Han descubierto algo que les pueda servir para construir su programa?



Paso 2: ¡Es hora de programar!

¿Qué hará su programa?

Paso 3: ¡Comiencen a escribir enunciados!

Intercambien sus enunciados con otro equipo.

Deberán evaluar el trabajo de sus pares. Para ello, completen la siguiente rúbrica:

Cumplimiento de la consigna

Nos faltó realizar algunos pasos

Nos faltó realizar un paso

Escritura de enunciados

Varios errores

Solo algunos errores

Creatividad

Escasa

Buena

Sugerencias

COEVALUACIÓN

Evaluar el trabajo, del 1 al 5 (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto), en los siguientes aspectos:

La actividad fue interesante y nos motivó.

Todo el equipo aportó ideas.

Trabajamos respetuosamente y nos escuchamos.

Logramos programar la micro:bit.

Aprendimos y conocimos nuevas funciones de la placa.